



Fundamentos de Informática 2025

SEGUNDO PARCIAL - TEMA 2

Reglas del examen

1. Incluir tu nombre completo en los comentarios al inicio del programa. Mantener una correcta **indentación** y **comentar todo el código** de manera clara.
2. Entregar un archivo con extensión ".c". El nombre del archivo debe ser **APELLIDO_NOMBRE_EJERCICIO.c**. Antes de retirarte, avisar al profesor para verificar haber entregado los archivos correctos y con el formato indicado.
3. No se permite acceso a internet ni la consulta de apuntes de clase (Exceptuando la lista de funciones de cadenas).

Criterios de evaluación

Prolijidad y comentarios	10%
Implementación de estructuras anidadas	20%
Implementación de funciones con parámetros	30%
Resolución efectiva del problema	30%
Creatividad en la solución	10%



The Walt Disney Company opera el complejo turístico más visitado del mundo: **Walt Disney World Resort** en Orlando, Florida. Con más de **58 millones de visitantes anuales** repartidos en 4 parques temáticos, Disney enfrenta desafíos operativos masivos que requieren soluciones tecnológicas innovadoras.

El Problema: Los sistemas manuales actuales generan:

- **Errores de facturación:** Cálculos manuales causan pérdidas de \$1.8 millones mensuales
- **Distribución ineficiente:** Algunos parques colapsan mientras otros están vacíos
- **Tiempos de espera excesivos:** Hasta 4 horas en atracciones populares
- **Reportes tardíos:** Gerencia no tiene información en tiempo real
- **Experiencia deficiente:** Satisfacción del cliente bajó del 96% al 89%

Impacto en el Negocio:

- **Universal Studios** está ganando 15% del market share
- **Pérdidas operativas** estimadas en \$3.2 millones mensuales
- **Competidores** implementan tecnología más avanzada

Como **Software Engineer Junior** recién contratado en el equipo de **Disney Digital Experience**, debes crear un **Sistema de Gestión de Visitantes** usando funciones y estructuras de datos que procese las operaciones diarias del parque.



REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

1. Información de Atracciones:

Cada atracción necesita almacenar su **nombre** (máximo 35 caracteres), cuántas personas pueden atender por hora (capacidad), la edad mínima requerida para acceder, y el tiempo promedio de espera actual en minutos..

2. Información de Parques:

Cada parque debe guardar su **nombre** (máximo 35 caracteres), el **precio base de entrada**, y la información completa de todas sus atracciones (máximo **2 Atracciones** por parque).

3. Información de Visitantes:

Cada visitante debe tener un **documento de identidad** (número entero), su **edad**, la cantidad de días que permanecerá en Disney, y cuál es el parque elegido entre los 2 **Parques** disponibles (Magic Kingdom, y Hollywood Studios).

MENÚ DE OPCIONES REQUERIDO



≡ SISTEMA DISNEY GLOBAL ≡

Visitantes activos: [cantidad actual]

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1) Ingresar nuevo visitante | // llama a función "ingresar_visitante" |
| 2) Calcular costo total entrada | // llama a función "calcular_costo" |
| 3) Buscar visitante por documento | // llama a función "buscar_documento" |
| 4) Modificar días de visita | // llama a función "modificar_dias" |
| 5) Salir | // llama a función "salir" |



FUNCIONES REQUERIDAS

1. Función "**ingresar_visitante**":

Al ser llamada debe limpiar la pantalla y permitir el ingreso de hasta 12 visitantes máximo. Si se intenta ingresar un visitante número 13, debe mostrar mensaje de error y retornar al menú principal. **Los visitantes se registran uno por vez.**

2. Función "**calcular_costo**":

Al ser llamada debe limpiar la pantalla y solicitar el documento del visitante. Si se localiza, mostrar todos sus datos y calcular el costo según las **Reglas de Pricing Disney Global**:

Niños (4-12 años): 75% del precio base del parque elegido.

Adolescentes (13-17 años): 90% del precio base del parque elegido.

Adultos (18-64 años): 100% del precio base del parque elegido.

Seniors (65+ años): 80% del precio base del parque elegido

3. Función "**buscar_documento**":

Al ser llamada debe limpiar la pantalla y solicitar un número de documento. Si se encuentra, mostrar todos los datos del visitante y la información del parque elegido. Si no se encuentra, mostrar mensaje apropiado.

4. Función "**modificar_dias**":

Al ser llamada debe limpiar la pantalla y solicitar el documento del visitante. Si se localiza, mostrar sus datos actuales y preguntar si desea modificar los días de visita. Si acepta, solicitar los nuevos días (rango entre 1-21), actualizar el registro y mostrar los datos modificados.

5. Función "**salir**":

Debe limpiar la pantalla, mostrar un mensaje de despedida temático de Disney y terminar el programa.

¡El futuro de Disney está en tus manos!



DATOS DE CONFIGURACIÓN

*Estos datos deberán cargarse usando una función “**cargar_parques**”. Dicha función, espera recibir un **vector de structs Parque** y no retorna ningún valor. EL VECTOR SERÁ INICIALIZADO CON ESTOS VALORES:*

1. Magic Kingdom - Precio base: \$109.00

- Space Mountain: Capacidad 1800/hora, Edad mínima 7 años, Tiempo espera 45 min
- Pirates Caribbean: Capacidad 2400/hora, Edad mínima 0 años, Tiempo espera 25 min

2. Hollywood Studios - Precio base: \$107.00

- Rise Resistance: Capacidad 600/hora, Edad mínima 8 años, Tiempo espera 120 min
- Tower Terror: Capacidad 1600/hora, Edad mínima 10 años, Tiempo espera 40 min



PREGUNTAS TEÓRICAS

1. ¿Qué es una librería en C y cómo se incluye en un programa?
2. Da un ejemplo de declaración y definición de una función que suma dos números.